



UNIVERSITÀ DI PARMA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

SCHEDA FUTURE MATRICOLE AA 2025-2026

CHIMICA ORGANICA

cod. 14786

Anno accademico 2025/26 1° anno di corso - Secondo semestre

Docente: [Giovanni MAESTRI](#)

Settore scientifico disciplinare: **Chimica organica (CHIM/06)**

Ambito: **Discipline chimiche**

Tipologia attività formativa: **Base**

56 ORE
DI ATTIVITÀ
FRONTALI

6 CREDITI

SEDE: PARMA

INSEGNAMENTO
IN ITALIANO

[ORARI DEL CORSO](#)



[APPELLI D'ESAME](#)



Obiettivi formativi

Conoscenze e capacità di comprensione: Il corso si prefigge di fornire allo studente le nozioni fondamentali di Chimica Organica e gli strumenti indispensabili per interpretare i fenomeni e i processi biochimici. Verranno in particolare trattate le classi di composti e le reazioni organiche di maggiore interesse per gli studenti di Scienze Biologiche mettendo in luce, di volta in volta, le connessioni con il mondo biologico. Si discuteranno inoltre gli aspetti termodinamici e cinetici delle reazioni organiche e verranno definiti i termini notazionali e stereochimici delle molecole organiche. Verranno inoltre presentate agli studenti le principali classi di macromolecole di interesse biologico e ne verrà data una lettura in chiave chimica delle loro proprietà e reattività.

Conoscenza e comprensione applicate: Parallelamente alle ore di lezione teoriche, dedicate alla presentazione della classificazione dei composti organici e della loro reattività, verranno condotte esercitazioni in aula volte allo svolgimento di esercizi che facilitino la comprensione della materia. Questo attività consentirà allo studente di saper comprendere e prevedere le proprietà e la reattività delle principali classi di molecole organiche anche in base alla loro struttura.

Autonomia di giudizio: Lo studente acquisirà autonomia nel saper valutare e interpretare i dati sperimentali relativamente alle proprietà e reattività di molecole organiche. Lo studente dovrà possibilmente acquisire una completa autonomia nella classificazione delle sostanze organiche e una buona capacità di saper indicare la reattività a cui un composto organico può andare incontro. Inoltre lo studente dovrà saper individuare autonomamente i gruppi funzionali presenti sulle molecole e macromolecole di interesse biologico e prevederne la loro reattività.

Lo studente sarà inoltre in grado di valutare la didattica.

Capacità comunicative: Lo studente dovrà saper comunicare utilizzando, in maniera appropriata, la terminologia tipica della chimica

organica e dovrà saper discutere problemi di stereochimica e reattività facendo anche riferimento ai principali meccanismi di reazione.

Capacità di apprendimento: Lo studente inizierà ad acquisire la metodologia di studio che gli consentirà la prosecuzione della formazione universitaria.

Prerequisiti

Per poter seguire proficuamente il corso e superare l'esame, sono fondamentali le conoscenze acquisite e i concetti maturati nel corso di Chimica Generale. In particolare sono fondamentali i concetti relativi alla struttura elettronica degli atomi, al legame chimico, alla termodinamica chimica (con particolare riferimento all'equilibrio chimico e agli equilibri acido-base), e alla cinetica chimica. Non è obbligatorio aver superato l'esame di Chimica Generale, ma è fortemente consigliato aver acquisito la maggior parte dei concetti e delle competenze relativi a tale esame prima di frequentare il corso di Chimica Organica.

Contenuti dell'insegnamento

Introduzione alla chimica organica: teorie VSEPR e del legame di valenza; termodinamica e cinetica chimica, catalisi chimica, concetti di acidi e basi di Brønsted-Lowry, di Lewis e di nucleofili ed elettrofili.

Stereochimica organica e polarimetria.

Struttura, proprietà e reattività delle molecole organiche per gruppi funzionali:

Alcani e Cicloalcani; Alcheni e Alchini; Alogenuri alchilici; Alcoli,

Eteri e Tioli; il Benzeno e suoi derivati; le Ammine; i Chetoni e le Aldeidi; gli Acidi carbossilici e i suoi derivati.

Struttura e reattività degli anioni enolati con esemplificazione in alcuni processi biologici.

Proprietà strutturali, conformazionali e di reattività di alcune importanti classi di macromolecole biologiche quali i carboidrati, le proteine, gli acidi nucleici e i lipidi.

Programma esteso

Introduzione

Introduzione alla Chimica Organica; scelta del C come atomo centrale dei composti organici; strutture elettroniche e di Lewis degli atomi; modello di legame di Lewis; elettronegatività; strutture di Lewis di molecole e ioni; angoli e distanze di legame e forma delle molecole secondo la teoria VSEPR; momento dipolare di legami e molecole; Risonanza. Legame covalente secondo il modello del legame di valenza: Ibridazione degli orbitali atomici. Introduzione ai gruppi funzionali. Forze intermolecolari (interazioni dipolo-dipolo, legami di idrogeno, forze di van der Waals); polarizzabilità; solubilità e proprietà fisiche dei composti organici; proprietà dei solventi (solventi apolari, protici e dipolari aprotici); costante dielettrica dei solventi.

Fondamenti di cinetica chimica. Reazioni del 1° e 2° ordine. Moleolarità di una reazione. Effetto della temperatura sulla velocità di reazione.

Applicazioni della Termodinamica e Cinetica

Calore molare e entropia di reazione. Cinetica delle reazioni: meccanismo di reazione, stadi di reazione, intermedi di reazione, stati di transizione ed energia di attivazione; velocità di reazione e costante di velocità specifica; moleolarità; equazione di Eyring. Catalisi chimica. Reazioni sotto il controllo cinetico o termodinamico. Reazioni competitive.

Postulato di Hammond. Acidi e Basi di Brønsted-Lowry. Acidi e Basi di Lewis. Nucleofili ed elettrofili.

Analisi della struttura, proprietà e reattività delle molecole organiche per gruppi funzionali

Alcani. Nomenclatura. Cicloalcani. Nomenclatura. Conformazione di alcani. Conformazione di cicloalcani e cicloalcani sostituiti.

Proprietà

fisiche di alcani e cicloalcani. Fonti di alcani. Reattività degli alcani.

Ossidazione, combustione. Alogenazione. Scissione omolitica. Radicali. Stabilità dei radicali. Iperconiugazione. Orientamento nell'alogenazione. Fattori statistici e probabilistici. Reattività/selettività. Regiochimica nelle reazioni radicaliche. Combustione. Esercizi.

Chiralità. Molecole chirali e achirali. Stereocentro, definizione. Stereoisomeri. Designazione R/S. Proiezioni di Fischer. Enantiomeri. Molecole con più centri chirali: diastereoisomeri e composti meso. Proprietà degli stereoisomeri. Attività ottica. Miscele racemiche e risoluzione. Eccesso enantiomerico e diastereoisomerico. Chiralità nel mondo biologico. Enantiomeri nel mondo biologico e farmaci. Origine dell'omogeneità chirale in natura.

Alcheni e alchini. Struttura e nomenclatura. Isomeria geometrica (cis/trans e E/Z). Cicloalcheni. Terpeni. Reazioni degli alcheni. Addizioni elettrofile al doppio legame e cenni sulle reazioni di polimerizzazione. Addizione di acidi alogenidrici. Stabilità dei carbocationi. Idratazione di alcheni. Addizione di cloro e bromo ad alcheni: ione bromonio. Reazioni regioselettive e regiospecifiche. Formazione di glicoli. Riduzione di alcheni: calore di idrogenazione e stabilità degli alcheni. Stereochimica nell'addizione ad alcheni. Struttura e acidità di alchini. Reattività di alchini. Addizione di H₂, X₂, HX e idratazione. Dieni isolati coniugati e cumulati. Calori di idrogenazione. Polimerizzazione di alcheni e dieni.

Alogenuri alchilici: Struttura e nomenclatura. Sostituzione nucleofila alifatica. Nucleofili e basi, elettrofili e acidi. Meccanismi S_N2 ed S_N1: differenze cinetiche, meccanicistiche e stereochimiche. Stereoselettività e stereospecificità delle reazioni. Fattori che influenzano la velocità delle S_N2 ed S_N1: struttura del nucleofilo, di R_X, del gruppo uscente e effetto solvente. Esempi di S_N2 ed S_N1. b-Eliminazione o deidroalogenazione. Regola dei Saitzev, meccanismo E2 ed E1. Confronto E2 ed E1. Stereochimica delle E2. Biosintesi dei terpeni.

Alcoli, eteri e tioli: struttura, nomenclatura e proprietà fisiche. Acidità degli alcoli in base agli effetti induttivi dei sostituenti. Acidità di metanolo, etanolo, isopronolo e t-butanolo. Reazione con metalli attivi, conversione in alogenuri alchilici. Meccanismo della formazione di cloruri alchilici a partire da alcoli e cloruro di tionile. Reazioni di disidratazione con catalisi acida. Ossidazione di alcoli 1° e 2°. Formazione degli eteri via reazione di Williamson. Eteri a corona e criptandi. Epossidi e loro reattività in catalisi acida e basica. Reazione dei tioli: acido-base e ossidazione.

Benzeni e suoi derivati. Energia di risonanza e aromaticità. Composti eterociclici aromatici e basi azotate degli ac nucleici. Nomenclatura. Benzeni mono e polisostituiti. Fenoli: acidità e reazioni acido-base. Introduzione alla Sostituzione Elettrofila Aromatica. Acidità di fenoli sostituiti. Separazione alcoli/fenoli.

Ammine. Classificazione delle ammine. pK_b e pK_a delle ammine. Equazione di Henderson-Hasselbach. Relazione struttura-basicità nelle ammine alifatiche, aromatiche ed eterocicliche aromatiche. Reazioni con gli acidi. Stereochimica all'azoto di ammine e sali di ammonio quaternari. Chetoni e aldeidi. Caratteristiche strutturali del gruppo carbonilico. Nomenclatura. Reazioni del gruppo carbonilico. Addizione con nucleofili all'ossigeno: emiacetali e acetali. Addizione con nucleofili all'azoto: le immine o basi di Schiff. Tautomeria cheto-enolica e racemizzazione del carbonio in α al carbonile. Ossidazione e riduzione di aldeidi e chetoni. Acidi carbossilici: struttura e nomenclatura. Proprietà fisiche. Acidità ed effetto dei sostituenti in acidi acetici e benzoici. Separazione

alcoli/fenoli/ac.benzoico. Riduzione di acidi carbossilici. Esterificazione di Fischer. Conversione in cloruri acilici. Decarbossilazione di b-chetoacidi e ac malonici. Derivati degli acidi carbossilici: cloruri acilici, anidridi, esteri e ammidi. Struttura e nomenclatura. Lattoni, lattami e esteri dell'ac. fosforico. Sostituzione nucleofila acilica: similitudini e differenze con reattività del carbonile di aldeidi e chetoni. Scala di reattività dei derivati degli acidi in base alle caratteristiche del gruppo uscente e all'elettrofilia del reagente. Idrolisi, reazioni con alcoli, con ammoniaca ed ammine. Riduzione degli esteri e delle ammidi.

Anioni enolato. Acidità degli H in α ad un carbonile. Formazione di enolati. Chetoni e aldeidi enolizzabili e non. Formazione di enoli per catalisi acida. Condensazione aldolica: meccanismi di catalisi acida e basica. Aldoliche simmetriche e incrociate. Aldoliche intramolecolari. Condensazione di Claisen e di Dieckmann. Idrolisi e decarbossilazione dei b-chetoesteri. Condensazioni di Claisen e Aldolica nel mondo biologico.

Composti bioorganici

Carboidrati: classificazione. D- ed L-monosaccaridi: rappresentazioni di Fischer. Amminozuccheri. Struttura ciclica emiacetalica: proiezioni di Haworth e conformazioni a sedia. Epimeri e anomeri. Mutarotazione. Reazioni dei monosaccaridi: formazione dei glucosidi, riduzione ad alditoli, ossidazione ad ac. aldonico, saggio del glucosio. Acido ascorbico. Disaccaridi: Maltosio, Lattosio, Saccarosio. Le sostanze dei gruppi sanguigni. Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa.

Ammino acidi. Classificazione. α -Ammino acidi naturali. Proprietà acidobase. Punto isoelettrico. Polipeptidi e proteine: strutture primaria, secondaria (α -elica e β foglietto ripiegato), terziaria e quaternaria. Sintesi chimica di polipeptidi: gruppi protettori e attivanti. Sintesi di fase solida.

Biosintesi delle proteine

Lipidi:classificazione. Trigliceridi: acidi grassi saturi e insaturi. Oli e grassi. Saponi e detergenti. Fosfolipidi: doppio strato lipidico e modello a mosaico delle membrane cellulari. Vitamine liposolubili. Steroidi: colesterolo, ormoni steroidei, acidi biliari. Cenni sulla biosintesi del colesterolo. Prostaglandine.

Acidi nucleici. Basi azotate, nucleosidi, nucleotidi. DNA: struttura primaria e secondaria. RNA.

Bibliografia

Testo adottato

• W. Brown, T. Poon: Introduzione alla Chimica Organica, 3^a Edizione, EdiSES, Napoli.

Da consultare per approfondimenti

- N. L. Allinger, M. P. Cava, D. C. De Jongh, C. R. Johnson, N. A. Lebel, C. L. Stevens, Chimica Organica, 2^a Edizione, Zanichelli, Bologna.
- W. H. Brown, C. S. Foote: Chimica Organica, 2^a Edizione, EdiSES, Napoli.
- J. McMurry, Chimica Organica, 1^a Edizione, Zanichelli, Bologna.

Metodi didattici

Applicazione di conoscenze e capacità di comprensione: Capacità di analizzare composti organici e biomolecole in termini di gruppi funzionali e stereocentri presenti. Capacità di classificare e dare il nome sistematico alle principali classi di composti organici. Acquisire la comprensione dei meccanismi delle principali reazioni organiche anche attraverso il formalismo delle frecce. Acquisire le principali informazioni strutturali e di reattività delle macromolecole di interesse biologico (peptidi, carboidrati, lipidi ed acidi nucleici).

Lezioni frontali ed esercitazioni in classe con la risoluzione di quesiti atti a meglio comprendere le problematiche relative alla struttura e reattività delle differenti classi di composti organici.

Modalità verifica apprendimento

Modalità d'esame: L'esame consiste in una prova scritta (con problemi di Chimica Organica) della durata di 2 ore e di una prova orale. Per facilitare gli studenti frequentanti il corso, a meta' e a fine semestre verranno anche tenuti due verifiche scritte parziali (rispettivamente sulla prima e seconda meta' del programma). Solo chi supera entrambi gli scritti parziali o uno scritto totale puo' accedere alla prova orale.

Le prove scritte verteranno su esercizi di Chimica Organica (completamento di sintesi organiche, meccanismi delle reazioni, proprietà acido-base di composti organici, stereochimica organica e struttura di biomolecole). Lo scritto è composto da 5 esercizi ognuno delle quali vale 6 punti.

Nella prova orale si verificheranno maggiormente gli aspetti teorici e la discussione delle molecole e macromolecole di interesse biologico.

La votazione finale sarà la media aritmetica della prova scritta e della prova orale.

Durante gli esami (scritto e orale) si verificherà la preparazione dello studente attraverso lo svolgimento di esercizi di chimica organica atti a valutare la capacità di applicazione delle conoscenze e attraverso domande sulla struttura e reattività dei composti organici e biorganici.

Si valuterà inoltre la capacità di descrivere la stereochimica dei composti organici e le proprietà degli stereoisomeri (fino a ulteriori 3 punti) nonché la conoscenza della reattività delle principali classi dei composti organici (fino ad ulteriori 3 punti)

Si verificherà la capacità di mettere in relazione la reattività con le proprietà molecolari (relazione struttura-attività) di composti organici e biologici e di descrivere il meccanismo delle principali reazioni organiche anche attraverso il formalismo delle frecce.

Altre informazioni

Attività di supporto: Parallelamente alle ore di lezione teoriche, verranno condotte esercitazioni in aula (2 ore settimanali di tutoraggio) volte all'illustrazione di esempi e allo svolgimento di esercizi che facilitino la comprensione della materia e che fungono da esempi di esercizi che verranno proposti all'esame.

Obiettivi agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

Contatti

Numero verde

 **800 904 084**

Segreteria studenti

E. (email) segreteria.scienze@unipr.it

Servizio per la qualità della didattica

T. (Telefono) [0521 905613](tel:0521905613)

E. (email) didattica.scvsa@unipr.it

Manager della didattica:

Rag. [Roberta Pagani](#)

E. (email) roberta.pagani@unipr.it

Presidente del corso di studio

Prof.ssa [Valeria Rossi](#)

E. (email) valeria.rossi@unipr.it

Delegato orientamento in ingresso

Dott.ssa [Antonella Bachiorri](#)

E. (email) antonella.bachiorri@unipr.it

Delegato orientamento in uscita

Prof.ssa [Anna Torelli](#)

E. (email) anna.torelli@unipr.it

Responsabile assicurazione qualità

Prof.ssa [Alessandra Mori](#)

E. (email) alessandra.mori@unipr.it

Tirocini formativi

Prof. [Paolo Lunghi](#)

E. (email) paolo.lunghi@unipr.it

Referente per studenti con disabilità, DSA o appartenenti a fasce deboli

Prof. [Marco Giannetto](#)

E. (email) marco.giannetto@unipr.it